

Tugas I

KECERDASAN BUATAN



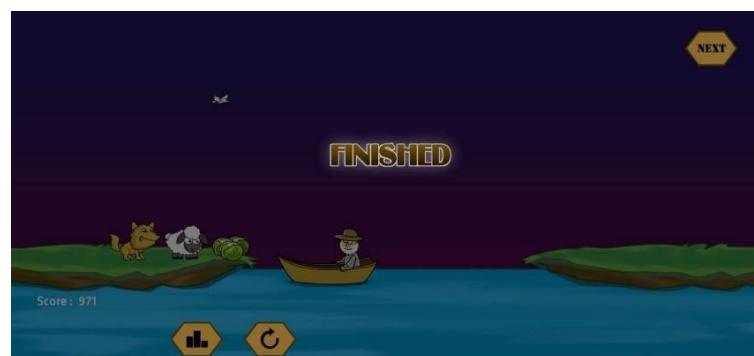
Nama : Andi Ikhlas Mallomo
Stambuk :13020230251
Mata Kuliah : Kecerdasan Buatan(A3)
Dosen : Sitti Rahmah Jabir, S.M., M.Sc., MTA., MCF

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

1. Level pertama



- 1) **Initial state** : Kol, domba, dan serigala berada di pulau pertama, dimana paman bertopi harus memindahkan kol, domba, dan serigala ke pulau kedua tanpa serigala memakan domba ataupun domba memakan kol.
- 2) **Goal state** : Kol, domba dan serigala di pindahkan ke pulau kedua tanpa saling memakan



- 3) **Operator** :
 - a. Memindahkan kol ke pulau kedua
 - b. Memindahkan domba ke pulau kedua
 - c. Memindahkan Serigala ke pulau kedua
 - d. Mengembalikan kol ke pulau pertama
 - e. Mengembalikann domba ke pulau pertama
 - f. Mengembalikan serigala ke pulau pertama
- 4) **Solusi** :
 - b. Memindahkan domba ke pulau kedua
 - c. Memindahkan serigala ke pulau kedua
 - e. Mengembalikan domba ke pulau pertama
 - a. Memindahkan kol ke pula kedua
 - b. Memindahkan domba ke pulau kedua

2. Level Kedua



- 1) **Initial state** : Lima anak berada di pulau pertama, Kelima anak tersebut ingin di pindahkan ke pulau kedua dengan catatan setiap anak yang selisih satu tahun tidak boleh berada pada satu tempat tanpa adanya sang Ibu.
- 2) **Goal state** : Kelima anak di pindahkan ke pulau kedua.



3) Operator :

- a. Memindahkan anak umur 6 tahun ke pulau kedua
- b. Memindahkan anak umur 7 tahun ke pulau kedua
- c. Memindahkan anak umur 8 tahun ke pulau kedua
- d. Memindahkan anak umur 9 tahun ke pulau kedua
- e. Memindahkan anak umur 10 tahun ke pulau kedua
- f. Memindahkan anak umur 6 dan 8 tahun ke pulau kedua
- g. Memindahkan anak umur 7 dan 9 tahun ke pulau kedua
- h. Memindahkan anak umur 6 dan 10 tahun ke pulau kedua
- i. Mengembalikan anak umur 6 dan 8 tahun ke pulau pertama
- j. Mengembalikan anak umur 7 dan 9 tahun ke pulau pertama
- k. Mengembalikan anak umur 6 dan 10 tahun ke pulau pertama

4) Solusi :

- g. Memindahkan anak umur 7 dan 9 tahun ke pulau kedua
- h. Memindahkan anak umur 6 dan 10 tahun ke pulau kedua
- j. Mengembalikan anak umur 7 dan 9 tahun ke pulau pertama
- c. Memindahkan anak umur 8 tahun ke pulau kedua
- g. Memindahkan anak umur 7 dan 9 tahun ke pulau kedua

3. Level ketiga



- 1) **Initial state** : Tiga Missionaries dan tiga cannibals berada di pulau pertama, Dimana cannibals tidak boleh lebih banyak dari missionaries.
- 2) **Gold state** : Memindahkan Tiga missionaries dan tiga cannibals ke pulau kedua tanpa ada korban.



- 3) **Operator** :
 - a. Memindahkan satu missionari ke pulau kedua
 - b. Memindahkan dua missionaries ke pulau kedua
 - c. Memindahkan satu cannibal ke pulau kedua
 - d. Memindahka dua canibals ke pulau kedua
 - e. Memindahkan satu missionary dan satu kanibal ke pulau kedua
 - f. Mengembalikan satu missionari ke pulau pertama
 - g. Mengembalikan dua missionaries ke pulau pertama
 - h. Mengembalikan satu cannibal ke pulau pertama
 - i. Mengembalikan dua canibals ke pulau pertama
 - j. Mengembalikan satu missinari dan satu kanibal ke pulau pertama
- 4) **Solusi** :
 - e. Memindahkan satu missionari dan satu kanibal ke pulau kedua
 - f. Mengembalikan satu missionary ke pulau pertama
 - d. Memindahkan dua canibals ke pulau kedua
 - h. Mengembalikan satu cannibal ke pulau pertama

- b. Memindahkan dua missionaries ke pulau kedua
- j. Mengembalikan satu missionary dan satu kanibal ke pulau pertama
- b. Memindahkan dua missionaries ke pulau kedua
- h. Mengembalikan satu kanibal ke pulau pertama
- d. Memindahkan dua canibals ke pulau kedua
- h. Mengembalikan satu cannibal ke pulau pertama
- d. Memindahkan dua canibals ke pulau kedua

4. Level keempat



- 1) **Initial state** : Lima orang berada di pulau pertama, dengan setiap orang memiliki rentan waktu yang berbeda beda untuk setiap kali jalan, dengan total waktu untuk semua orang berpindah ke pulau kedua Adalah 30 detik.
- 2) **Goal state** : Semua orang berhasil menyebrang ke pulau kedua dengan waktu maksimal 30 detik.



3) Operator :

- a. Memindahkan orang 1 ke pulau kedua
- b. Mengembalikan orang 1 ke pulau pertama
- c. Memindahkana orang 3 ke pulau kedua
- d. Mengembalikan orang 3 ke pulau pertama
- e. Memindahkan orang 6 ke pulau kedua
- f. Mengembalikan orang 6 ke pulau pertama

- g. Memindahkan orang 8 ke pulau kedua
- h. Mengembalikan orang 8 ke pulau pertama
- i. Memindahkan orang 12 ke pulau kedua
- j. Mengembalikan orang 12 ke pulau pertama
- k. Memindahkan orang 1 dan 3 ke pulau kedua
- l. Memindahkan orang 1 dan 6 ke pulau kedua
- m. Memindahkan orang 1 dan 8 ke pulau kedua
- n. Memindahkan orang 1 dan 12 ke pulau kedua
- o. Memindahkan orang 3 dan 6 ke pulau kedua
- p. Memindahkan orang 3 dan 8 ke pulau kedua
- q. Memindahkan orang 3 dan 12 ke pulau kedua
- r. Memindahkan orang 6 dan 8 ke pulau kedua
- s. Memindahkan orang 6 dan 12 ke pulau kedua
- t. Memindahkan orang 8 dan 12 ke pulau kedua

4) Solusi :

- k. Memindahkan orang 1 dan 3 ke pulau kedua
- b. Mengembalikan orang 1 ke pulau pertama
- t. Memindahkan orang 8 dan 12 ke pulau kedua
- d. Mengembalikan orang 3 ke pulau pertama
- l. Memindahkan orang 1 dan 6 ke pulau kedua
- b. Mengembalikan orang 1 ke pulau pertama
- k. Memindahkan orang 1 dan 3 ke pulau kedua

5. Level kelima



- 1) **Initial state** : Tiga pasangan berada di pulau pertama, dimana laki lakinya posesif jika ceweknya dengan cowok lain dan perahu hanya muat 2 orang
- 2) **Goal state** : Semua pasangan berhasil menyebrang ke pulau kedua tanpa rasa cemburu.



3) Operator :

- a. Memindahkan pria merah
- b. Mengembalikan pria merah
- c. Memindahkan wanita merah
- d. Mengembalikan wanita merah
- e. Memindahkan pasangan merah (pria dan wanita merah)
- f. Mengembalikan pasangan merah
- g. Memindahkan pria biru
- h. Mengembalikan pria biru
- i. Memindahkan wanita biru
- j. Mengembalikan wanita biru
- k. Memindahkan pasangan biru (pria dan wanita biru)
- l. Mengembalikan pasangan biru
- m. Memindahkan pria kuning
- n. Mengembalikan pria kuning
- o. Memindahkan wanita kuning
- p. Mengembalikan wanita kuning
- q. Memindahkan pasangan kuning (pria dan wanita kuning)
- r. Mengembalikan pasangan kuning
- s. Memindahkan pria merah dan biru
- t. Mengembalikan pria merah dan biru
- u. Memindahkan pria merah dan kuning
- v. Mengembalikan pria merah dan kuning
- w. Memindahkan pria biru dan kuning
- x. Mengembalikan pria biru dan kuning
- y. Memindahkan wanita merah dan biru
- z. Mengembalikan wanita merah dan biru
- aa. Memindahkan wanita merah dan kuning
- bb. Mengembalikan wanita merah dan kuning
- cc. Memindahkan wanita biru dan kuning
- dd. Mengembalikan wanita biru dan kuning

4) Solusi :

- e. Memindahkan pasangan merah (pria dan wanita merah)
- b. Mengembalikan pria merah
- cc. Memindahkan wanita biru dan kuning

- p. Mengembalikan wanita kuning
- s. Memindahkan pria merah dan bir
- l. Mengembalikan pasangan biru
- v. Mengembalikan pria merah dan kuning
- d. Mengembalikan wanita merah
- aa. Memindahkan wanita merah dan kuning
- p. Mengembalikan wanita kuning
- cc. Memindahkan wanita biru dan kuning